

Relatório do Projeto – Sistema de Gestão de Biblioteca

UFCD 10790 – Projeto de Programação

Aluno: João Carvalho

Data: Junho 2026

1. Introdução

O presente projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação de gestão de biblioteca criada em Python. O objetivo principal do sistema é permitir o registo e gestão de livros, facilitando operações como adicionar, pesquisar, editar e remover livros do sistema.

Além da gestão de livros, o projeto foi preparado para incluir funcionalidades de empréstimos e relatórios, permitindo futura expansão do sistema.

A aplicação foi desenvolvida através de uma interface de consola, permitindo interação simples entre o utilizador e o sistema.

2. Objetivos do Projeto

Os principais objetivos do projeto são:

- Criar um sistema de gestão de biblioteca funcional;
- Permitir o registo e consulta de livros;
- Implementar armazenamento permanente de dados;
- Aplicar conceitos de programação orientada a objetos;
- Organizar o código de forma modular;
- Preparar a aplicação para futuras funcionalidades.

3. Tecnologias Utilizadas

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizadas as seguintes tecnologias:

- Linguagem de programação: Python
- Formato de armazenamento: JSON
- Biblioteca utilizada:
 - json
 - os
 - datetime

Ferramentas utilizadas:

- Visual Studio Code
- GitHub
- Git

4. Estrutura do Projeto

O projeto encontra-se dividido em vários ficheiros, cada um responsável por uma função específica.

Estrutura:

src/

- main.py
- book.py
- loan.py
- storage.py

Descrição:

main.py

Responsável pela execução principal da aplicação e apresentação dos menus ao utilizador.

book.py

Contém a classe Book, responsável pela representação dos livros existentes na biblioteca.

loan.py

Contém a classe Loan, responsável pela gestão dos empréstimos.

storage.py

Responsável pela leitura e escrita de dados em ficheiros JSON.

5. Funcionamento do Sistema

Gestão de Livros

O sistema permite:

- Adicionar livros;
- Listar livros registados;
- Pesquisar livros;
- Editar livros;
- Remover livros.

Quando um novo livro é adicionado, o utilizador introduz:

- Título;
- Autor;
- ISBN;
- Género;
- Ano;
- Quantidade em stock.

Após a introdução dos dados, estes são armazenados automaticamente.

Gestão de Empréstimos

Foi criada a classe Loan para futura implementação desta funcionalidade.

O sistema já permite:

- Registrar ISBN do livro;
- Identificar o utilizador;
- Guardar data do empréstimo;
- Guardar data de devolução;
- Definir estado do empréstimo.

Atualmente a integração desta funcionalidade ainda se encontra em desenvolvimento.

Persistência de Dados

Os dados são guardados através de ficheiros JSON.

Vantagens desta abordagem:

- Simplicidade;
- Fácil leitura;
- Não necessita de base de dados;
- Fácil manutenção.

6. Programação Orientada a Objetos

Durante o desenvolvimento foram aplicados conceitos de Programação Orientada a Objetos.

Classes criadas:

Classe Book

Atributos:

- title
- author
- isbn
- genre
- year
- quantity

Métodos:

- to_dict()
- from_dict()
- **str()**

Classe Loan

Atributos:

- book_isbn
- user_name
- loan_date
- return_date
- status

Métodos:

- return_book()
- to_dict()
- from_dict()
- **str()**

Classe Storage

Métodos principais:

- load_data()
- save_data()

7. Dificuldades Encontradas

Durante o desenvolvimento foram encontradas algumas dificuldades:

- Organização da estrutura do projeto;
- Gestão correta do armazenamento dos dados;
- Conversão de objetos para formato JSON;
- Preparação de funcionalidades futuras sem comprometer a estrutura existente.
- Manter o projeto fácil de ler para apresentação.

As dificuldades foram ultrapassadas através da separação de responsabilidades entre classes e da utilização de métodos específicos para leitura e escrita dos dados.

8. Melhorias Futuras

O projeto poderá ser melhorado através das seguintes funcionalidades:

- Implementação completa do sistema de empréstimos;
- Validação automática de ISBN;
- Desenvolvimento de interface gráfica;
- Sistema de autenticação de utilizadores/contas de utilizadores.

9. Conclusão

A realização deste projeto permitiu aplicar conhecimentos de programação adquiridos durante a UFCD 10790, especialmente conceitos relacionados com Programação Orientada a Objetos, organização modular do código e persistência de dados.

Os objetivos principais foram atingidos, tendo sido criada uma aplicação funcional capaz de gerir livros de uma biblioteca. Apesar de existirem funcionalidades ainda em desenvolvimento, a estrutura criada permite expansão futura do sistema.

10. Referências

Python Software Foundation. Documentação oficial Python.

GitHub. Plataforma de alojamento e controlo de versões.

Documentação JSON.